

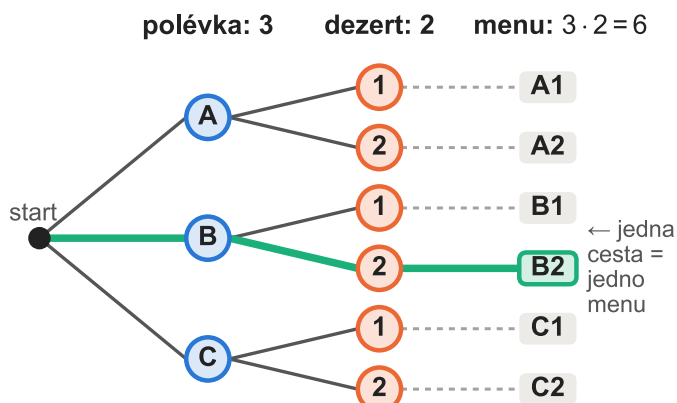
Úlohu rozlož na postupné volby: kolik možností mám na 1. místo, kolik na 2. místo ... a vše vynásob.

Zapamatuj si

- Postupné volby („a zároveň“) → násob; „buď – nebo“ (případy se nepřekrývají) → sčítej.
- Příhrádky: do každého místa napiš počet možností; místo s podmínkou vyplň první.
- Variace (záleží na pořadí, bez opakování):
 $V(k, n) = n(n-1) \dots (n-k+1)$.

- Permutace = všechna pořadí všech n prvků: $P(n) = n!$; $0! = 1$.
- Smějí-li se prvky opakovat, má každé místo n možností: n^k (PIN 10^4).
- Faktoriály kratě: $10! : 8! = 10 \cdot 9 = 90$.

Stromový diagram: polévka a dezert



Ke každé ze 3 polévek lze vzít každý ze 2 dezertů; každá cesta stromem je jedno menu, cest je $3 \cdot 2 = 6$.

Variace: na pořadí záleží

2. místo (stříbro)

	A	B	C	D
A	–	AB	AC	AD
B	BA	–	BC	BD
C	CA	CB	–	CD
D	DA	DB	DC	–

1. místo (zlato)

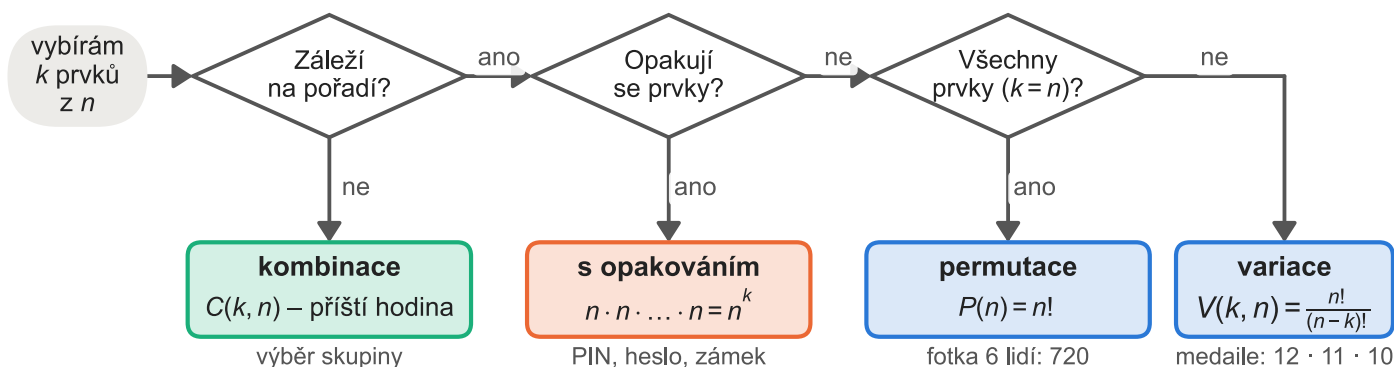
$AB \neq BA$
jiné pořadí = jiná variace

zlato: 4 možnosti
stříbro: 3 (ne tentýž)
diagonála: tentýž běžec

$V(2, 4) = 4 \cdot 3 = 12$

Zlatá a stříbrná medaile pro 4 běžce A–D: dvojice AB a BA jsou dva různé výsledky, proto $4 \cdot 3 = 12$.

Rozhodovací schéma: jaký model použít



Nejdřív model: co vybírám, z kolika prvků (n), kolik míst obsazují (k), záleží na pořadí, smějí se prvky opakovat?

Příhrádky = pravidlo součinu

zámek na kolo: číslice se smějí opakovat

$$\boxed{10} \cdot \boxed{10} \cdot \boxed{10} \cdot \boxed{10} = 10\,000 = 10^4$$

zámek: všechny číslice různé

$$\boxed{10} \cdot \boxed{9} \cdot \boxed{8} \cdot \boxed{7} = 5\,040 = V(4, 10)$$

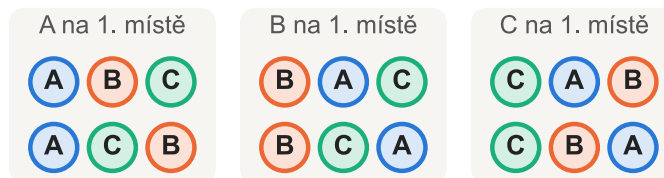
čtyřmístné číslo z číslic 0–5, číslice různé

$$\boxed{5} \cdot \boxed{5} \cdot \boxed{4} \cdot \boxed{3} = 300 = 5 \cdot V(3, 5)$$

bez nuly už i 0

Do příhrádky píšu, kolik možností na dané místo zbývá. Číslo nesmí začínat nulou, proto první místo řeším jako první.

Permutace: všechna pořadí



1. místo: 3 možnosti · 2. místo: 2 · 3. místo: 1

$$P(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6 \text{ pořadí}$$

Tři kamarádi na fotce: na 1. místo 3 možnosti, na 2. už jen 2, na poslední 1 – celkem $3! = 6$ pořadí.